

飞书 (Feishu) 原生深度集成 与办公流打通

一键扫码极速接入 · 三大实战递进 · 多代理路由初探

彭靖田 | 谷歌 AI 开发者专家 · 上海载极数据科技 CEO

本节 课程地图

三大递进实战 + 真实踩坑排错

第一章

飞书接入与平台选型

扫码一步到位，拆解黑盒

第二章

实战：飞书文档自动生成

最简单的零坑入门实战

第三章

实战：日历与待办联动

踩坑→诊断→修复全过程

第四章

实战：Markdown → 多维表格

飞书独有的杀手级场景

第五章

多代理路由与群组协作

requireMention · DM 策略 · ACP

第六章

总结与思考

三个 Takeaway + 课后作业

第一章

飞书接入与平台选型



第3节打通了企微，第4节打通飞书——两大平台全覆盖

国内办公平台 × OpenClaw 集成全景（上）

第3节我们打通了企微，那为什么还要学飞书？

不是“企微不行飞书行”，而是升级和补全——企微解决了消息通道，飞书打通了办公套件

对比维度	微信 ClawBot	企业微信	飞书
连接方式	点对点隧道	✓ WebSocket 长连接	✓ WebSocket 长连接
免公网 IP	—	✓ 免公网 IP	✓ 免公网 IP
OpenClaw 集成	第三方插件	社区插件	★ 内置 bundled（零安装）
群聊	✗ 仅 DM	✓ 群聊 @机器人	✓ 群聊 + Topic 路由 + ACP
流式回复	✗	✓ 支持	✓ 交互卡片实时更新
多模态消息	仅文本	文本 / Markdown / 图片	★ 全类型：文本/图片/文件/音视频

国内办公平台 × OpenClaw 集成全景（下）

对比维度	微信 ClawBot	企业微信	飞书
办公套件集成	✗ 无	文档 MCP（有限）	★ 官方插件：文档 + 多维表格 + 日历 + 任务 + 知识库
多 Agent 路由	✗	✗ 无原生支持	✓ Bindings + ACP 持久化绑定
官方维护	腾讯微信	社区插件	★ 飞书团队 + OpenClaw 双重维护

飞书的三大真正差异化

- ① 深度办公套件覆盖——企微解决了“消息通道”，飞书打通文档/多维表格/日历/任务的完整 CRUD
- ② 全类型多模态——企微主要支持文本和 Markdown，飞书支持图片/文件/音视频双向收发
- ③ 多 Agent 路由与 ACP——不同群路由到不同 Agent，支持持久化会话绑定，企微无此能力

定位：企微解决了消息通道 → 飞书在此基础上打通办公套件生态，是升级和补全，不是替代

认知到位了，5 分钟跑通。

1 扫码接入一条命令到底帮你做了什么？

拆解黑盒

2 企业安全团队会允许自动申请的权限吗？

手动创建 App

3 装了插件之后 Agent 多了哪些能力？

官方插件

实战

Step 1: 扫码极速接入飞书

Terminal

```
# 一条命令接入飞书
openclaw channels login --channel feishu

# 扫码完成后重启服务

sudo systemctl restart openclaw

# 确认连接成功

journalctl -u openclaw -f

# 应看到: [feishu][default] connected
```

扫码自动完成

创建 App → 配权限 → 配事件订阅 → 发布
→ 写入配置

无需公网 IP

WebSocket 出站连接, NAT 后也能用

版本要求

OpenClaw ≥ 2026.4.10

root@openclaw-dev:~# openclaw channels login --channel feishu

🦊 **OpenClaw 2026.4.15** (041266a) – Your config is valid, your assumptions are not.

(node:89627) [OPENCLAW_PLUGIN_SDK_COMPAT_DEPRECATED] Warning: openclaw/plugin-sdk/compat is deprecated for new plugins. Migrate to focused openclaw/plugin-sdk/<subpath> imports. See <https://docs.openclaw.ai/plugins/sdk-migration>
Bundled plugins must use scoped plugin-sdk subpaths. External plugins may keep compat temporarily while migrating. Migration guide: <https://docs.openclaw.ai/plugins/sdk-migration>
(Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was thrown)

◆ **Feishu scan-to-create**

Scan the QR with Lark/Feishu on your phone.



◆ Scan completed.

◆ **Group chat policy**

Open – respond in all groups (requires mention)

◆ Bot configured.

Config overwrite: /root/.openclaw/openclaw.json (sha256 0a1d5e07b2844d00eabd1346b5838a66b1ce61ec68cfe053ef5e3dd8b0c357c8 → 465dfad3f34fd52dcccce151668f478242e5d58b6a187e24ec09db01fd2fa94be, backup=/root/.openclaw/openclaw.json.bak)

root@openclaw-dev:~#

控制

OpenClaw

聊天

控制

概览

频道

实例

会话

使用情况

定时任务

代理

代理

技能

节点

梦境

设置

配置

通信

外观与设置

自动化

OpenClaw > 日志

搜索

刷新

Export filtered

日志

实时网关日志。

Logs

Gateway file logs (JSONL).

Filter

feishu

Auto-follow

☒ trace

☒ debug

☒ info

☒ warn

☒ error

☒ fatal

File: /tmp/openclaw/openclaw-2026-04-18.log

3:35:06 PM

info

gateway

ready (3 plugins: feishu, openclaw-weixin, wecom-openclaw-plugin; 12.9s)

3:35:32 PM

info

gateway

ready (3 plugins: feishu, openclaw-weixin, wecom-openclaw-plugin; 11.7s)

3:35:47 PM

info

gateway/channels/feishu

starting feishu[default] (mode: websocket)

3:35:47 PM

info

gateway/channels/feishu

feishu[default]: bot open_id resolved: ou_257217f7e793cdc7471300fa0e29d4fd

3:35:47 PM

info

gateway/channels/feishu

feishu[default]: starting WebSocket connection...

3:35:47 PM

info

gateway/channels/feishu

[info]: [
'ws',
'receive events or callbacks through persistent connection only available in self-build & Feishu app, Configured in:\n'
+
'Developer Console(开发者后台) \n' +
'->\n' +
'Events and Callbacks(事件与回调)\n' +
'-> \n' +
'Mode of event/callback subscription(订阅方式)\n' +
'-> \n' +
'Receive events/callbacks through persistent connection(使用 长连接 接收事件/回调)'
]

3:35:47 PM

info

gateway/channels/feishu

feishu[default]: WebSocket client started

拆解黑盒：扫码到底帮你做了什么？

Step 1 在飞书开放平台自动创建企业自建应用

Step 2 配置机器人能力 + 申请大量权限

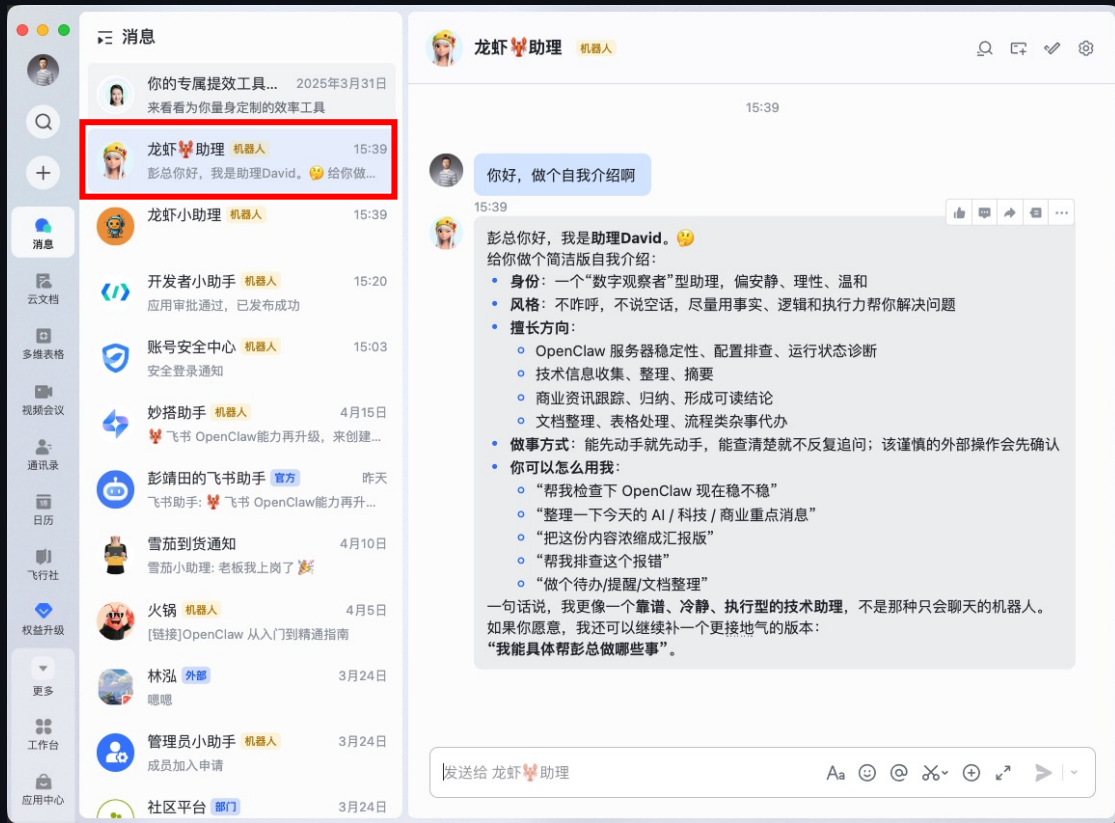
Step 3 配置 WebSocket 长连接事件订阅

Step 4 自动发布应用

Step 5 将 App ID / App Secret 写入本地 openclaw.json

实战

Step 2: DM 私聊测试



- 在飞书中搜索机器人应用名 → 发送消息
- 扫码创建者(Owner) 免配对，龙虾直接回复
- 其他用户首次发私信，会触发配对审批流程

实战

Step 3: 群聊 @机器人 测试



- 创建测试群 → 群设置 → 添加机器人
- 群里 @机器人 发消息 → Agent 回复
- 默认 requireMention: true, 不 @不回复

实战

Step 3: 群聊 @机器人 测试

课程研发 2 | 1

彭靖田

@龙虾🦞助理 /model volcengine/ark-code-latest

1 条回复

龙虾🦞助理 机器人

回复 彭靖田: @龙虾🦞助理 /model volcengine/ark-code-latest
Model set to volcengine/ark-code-latest.

林泓

@龙虾🦞助理 今天上海天气怎么样

1 条回复

龙虾🦞助理 机器人

回复 林泓: @龙虾🦞助理 今天上海天气怎么样
今天 (2026年4月18日) 上海的天气:
上海: ☀️ 晴天, 气温 +21°C.

彭靖田

你现在的权限可以在飞书做哪些工作啊 @龙虾🦞助理

2 条回复

龙虾🦞助理 机器人

回复 彭靖田: 你现在的权限可以在飞书做哪些工作啊 @龙虾🦞助理
根据当前飞书应用授权, 我可以做这些工作:

发送给 课程研发

Aa @ 更多 发送

- 创建测试群 → 群设置 → 添加机器人
- 群里 @机器人 发消息 → Agent 回复
- 默认 requireMention: true, 不 @不回复

Step 3: 群聊 @机器人 测试

课程研发 2 1

彭靖田

你现在的权限可以在飞书做哪些工作啊 @龙虾🦞助理

2 条回复

龙虾🦞助理 机器人

回复 彭靖田: 你现在的权限可以在飞书做哪些工作啊@龙虾🦞助理

根据当前飞书应用授权, 我可以做这些工作:

消息与群聊

- 在群聊和单聊中收发消息、编辑/撤回消息
- 查看群成员信息、修改群信息
- 给消息添加反应 (emoji)
- 固定/取消固定消息

文档

- 创建新文档、读写文档内容
- 对文档添加/编辑/删除评论
- 文档块内容转换

云盘

- 读取云盘文件/文件夹元数据

通讯录

- 只读访问企业通讯录和用户ID映射

互动卡片

- 读写互动卡片

简言之, 我能帮你:

- 在飞书群/单聊里正常对话
- 读写飞书文档 (创建文档、修改内容、插入表格、上传图片都可以)
- 管理云盘文件 (查看、移动、创建文件夹)
- 查询通讯录成员信息
- 发送结构化的互动卡片

你需要我帮你做哪件事?

话题

彭靖田 16:09

@龙虾🦞助理 你能不能操作多维表格和日历啊

3 条话题回复

龙虾🦞助理 机器人 16:09

从当前授权列表看, 没有看到飞书日历和多维表格 (Bitable) 的单独权限项。不过文档和云盘基础权限已经有了, 多维表格本身属于云盘应用, 理论上可以操作:

- 多维表格 (Bitable): 通过飞书开放平台接口, 我已经有 `drive:drive.metadata.readonly`, 而且飞书多维表格接口走的是开放平台 `bitable API`, 只要开放平台后台开通了, 我就能做:
 - 解析多维表格 URL、获取元信息
 - 列出字段和记录
 - 创建/更新/删除记录
 - 新建多维表格和字段
- 日历: 当前授权里没有日历相关权限 (`calendar` 权限), 如果需要操作飞书日历, 需要先去飞书开放平台给应用申请日历权限, 我才能做。

你现在有具体的多维表格链接需要我帮你操

回复话题

☐ 同时发送到群

龙虾助理可以基于飞书办公生态, 完成各类型工作。

开通权限	批量导入/导出权限	Q 例如：获取群组信息、im:cha...	权限名称	业务模块	权限名称
权限名称	权限类型	权限状态	可访问的数据范围	配置	操作
管理应用自身资源 application:application:self_manage	应用身份	已开通	-		相关 API/事件
创建、更新、删除机器人菜单 application:bot.menu:write	应用身份	已开通	-		相关 API/事件
获取卡片信息 cardkit:card:read	应用身份	已开通	-		相关 API/事件
创建与更新卡片 cardkit:card:write	应用身份	已开通	-		相关 API/事件
获取通讯录基本信息 contact:contact.base:readonly	应用身份	已开通	通讯录 与应用的可用范围一致		相关 API/事件
获取用户 user ID contact:user.employee_id:readonly	用户身份	已开通	与用户权限范围一致		相关 API/事件
添加、回复云文档中的评论 docs:document.comment:create	应用身份	已开通	-		相关 API/事件
删除云文档中的评论 docs:document.comment:delete	应用身份	已开通	-		相关 API/事件
获取云文档中的评论 docs:document.comment:read	应用身份	已开通	-		相关 API/事件
修改云文档中的评论 docs:document.comment:update	应用身份	已开通	-		相关 API/事件
回复、修改、删除云文档中的评论 docs:document.comment:write_only	应用身份	已开通	-		相关 API/事件
转换文本为云文档块 docx:document.block:convert	应用身份	已开通	-		相关 API/事件
创建新版文档 docx:document:create	应用身份	已开通	-		相关 API/事件
查看新版文档 docx:document:readonly	应用身份	已开通	-		相关 API/事件

开通权限

批量导入/导出权限

Q 例如：获取群组信息、im:cha...

权限名称

业务模块

权限类型

权限状态

权限名称	权限类型	权限状态	可访问的数据范围	配置	操作
查看云空间中文件元数据 drive:drive.metadata:readonly	应用身份	已开通	-		相关 API/事件 关闭
订阅机器人进、出群事件 im:chat.members:bot_access	应用身份	已开通	-		相关 API/事件 关闭
查看群信息 im:chat:read	应用身份	已开通	-		相关 API/事件 关闭
获取群组信息 im:chat:readonly	应用身份	已开通	-		相关 API/事件 关闭
更新群信息 im:chat:update	应用身份	已开通	-		相关 API/事件 关闭
获取群组中用户@机器人消息 im:message.group_at_msg:readonly	应用身份	已开通	-		相关 API/事件 关闭
读取用户发给机器人的单聊消息 im:message.p2p_msg:readonly	应用身份	已开通	-		相关 API/事件 关闭
查看 Pin 消息 im:message.pins:read	应用身份	已开通	-		相关 API/事件 关闭
添加、取消 Pin 消息 im:message.pins:write_only	应用身份	已开通	-		相关 API/事件 关闭
查看消息表情回复 im:message.reactions:read	应用身份	已开通	-		相关 API/事件 关闭
发送、删除消息表情回复 im:message.reactions:write_only	应用身份	已开通	-		相关 API/事件 关闭
获取单聊、群组消息 im:message:readonly	应用身份	已开通	-		相关 API/事件 关闭
撤回消息 im:message:recall	应用身份	已开通	-		相关 API/事件 关闭
以应用的身份发消息 im:message:send_as_bot	应用身份	已开通	-		相关 API/事件 关闭

扫码接入 vs 手动创建 App

扫码接入 (个人/快速体验)

一条命令 + 扫码

最快的接入方式

自动申请大量权限

权限全开

5 分钟跑通

适合个人开发

手动创建 (企业/安全管控)

飞书开放平台手动创建 7 步

完整控制每一步

按需精确开通最小权限集

安全合规

20-30 分钟

适合企业级部署

进阶：企业环境的手动创建路径

进阶知识

1. 进入飞书开放平台 → 创建企业自建应用
2. 获取 App ID 和 App Secret
3. 配置权限范围（最小权限原则）
4. 配置事件订阅（WebSocket 模式）
5. 发布应用到企业内部
6. 在 openclaw.json 中填写 App ID / Secret
7. 重启服务并验证

何时需要手动创建？

企业正式部署时
需要精确控制权限范围
遵循最小权限原则

Step 4: 安装飞书官方插件

Terminal

```
# 安装新版飞书官方插件
openclaw plugins install @larksuite/openclaw-lark --dangerously-
force-unsafe-install

# ⚠️ 关键：禁用内置旧版插件
openclaw config set plugins.entries.feishu.enabled false --json

# 重启服务
sudo systemctl restart openclaw
```

```
root@openclaw-dev:~# openclaw plugins install @larksuite/openclaw-lark --dangerously-force-unsafe-install
🔧 OpenClaw 2026.4.15 (041266a) - Deployed locally, trusted globally, debugged eternally.

(node:114536) [OPENCLAW_PLUGIN_SDK_COMPAT_DEPRECATED] Warning: openclaw/plugin-sdk/compat is deprecated for new plugins. Migrat
e to focused openclaw/plugin-sdk/<subpath> imports. See https://docs.openclaw.ai/plugins/sdk-migration
Bundled plugins must use scoped plugin-sdk subpaths. External plugins may keep compat temporarily while migrating. Migration gu
ide: https://docs.openclaw.ai/plugins/sdk-migration
(Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)
Resolving clowhub:@larksuite/openclaw-lark...
Downloading @larksuite/openclaw-lark...
Extracting /tmp/openclaw-npm-pack-AedsRK/larksuite-openclaw-lark-2026.4.8.tgz...
Plugin "openclaw-lark" has 2 suspicious code pattern(s). Run "openclaw security audit --deep" for details.
Installing to /root/.openclaw/extensions/openclaw-lark...
Installing plugin dependencies...
Config overwrite: /root/.openclaw/openclaw.json (sha256 858e6fed3c97b899db971b0be3e17583832b817c5802c0715b9a78351940e245 -> 1c5
47176fbfccb3d18bf8099c76c3a36e3e4fc0b43f6ac08781c7e1a0d21b09a, backup=/root/.openclaw/openclaw.json.bak)
Installed plugin: openclaw-lark
Restart the gateway to load plugins.
root@openclaw-dev:~# systemctl restart openclaw
root@openclaw-dev:~#
```

⚠️ 安全扫描拦截

插件需读取 App Secret，扫描报 WARNING
dangerous code patterns 属正常

★ 必须禁用旧插件

新旧插件 ID 冲突
不禁用 = 新工具无法暴露给 Agent

门禁卡 vs 工具箱

权限是门禁卡（允许做）
插件是工具箱（会做）

飞书插件三层体系

层级	包名	说明
内置 Channel	@openclaw/feishu	扫码时自动启用；安装新版后需禁用
旧版官方插件	@larksuiteoapi/feishu-openclaw-plugin	v2026.3.8, 已过时
★ 新版官方插件	@larksuite/openclaw-lark	v2026.4.1, 功能最全, 课程使用

课程使用新版官方插件 → 安装后必须禁用内置旧版 → 否则工具链冲突

飞书官方插件能力全景 (13 个 Skills)

文档与知识库

feishu-create-doc / feishu-doc /

feishu-fetch-doc / feishu-drive

创建、读写、获取文档内容

多维表格

feishu-bitable

27 种字段类型、高级筛选、
批量操作、视图管理

日历与任务

feishu-calendar / feishu-task

日程 CRUD、参会人管理、
忙闲查询、任务清单

消息与权限

feishu-im-read / feishu-perm /

feishu-channel-rules

历史消息、权限管理、频道规则

飞书 x OpenClaw 部署手册

<https://github.com/DjangoPeng/agentic-ai/blob/main/openclaw-im/feishu-openclaw.md>

⌵ DjangoPeng / agentic-ai

🔍 Type / to search

Code Issues Pull requests Agents Actions Projects Wiki Security and quality Insights Settings

main agentic-ai / openclaw-im / feishu-openclaw.md

Go to file

DjangoPeng feat:add feishu support cdb7719 · 1 minute ago History

Preview Code Blame

飞书 × OpenClaw 部署操作手册

配套课程：第4节 · 飞书（Feishu）原生深度集成与办公流打通

前置条件：已有 OpenClaw 运行环境（第2节课部署的云服务器）

版本要求：OpenClaw ≥ 2026.4.12

一、前置检查

1.1 OpenClaw 版本

```
openclaw --version
# 推荐 >= 2026.4.12
# 【升级】再次执行项目的一键安装脚本: sudo ./setup-openclaw.sh
```

1.2 飞书账号

飞书个人版免费即可，注册地址：<https://www.feishu.cn>

Lark（国际版）用户后续配置中 domain 需设为 "lark"。

1.3 网络要求

飞书 Channel 使用 WebSocket 出站连接，不需要公网 IP、域名或 HTTPS 证书。服务器需能访问 open.feishu.cn（国内）或 open.larksuite.com（国际版）。

二、扫码极速接入

```
openclaw channels login --channel feishu
```

用飞书手机 App 扫描终端显示的二维码。OpenClaw 自动完成以下操作：

- 在飞书开放平台创建企业自建应用
- 配置机器人能力与所需权限
- 配置 WebSocket 事件订阅
- 发布应用
- 将 App ID / App Secret 写入本地配置文件

main agentic-ai / openclaw-im / feishu-openclaw.md

Preview Code Blame

四、补充用户身份权限

扫码创建的 App 默认申请了应用级权限，但部分操作（如日历创建、多维表格操作）还需要用户身份权限。以下是经过实操验证的完整权限清单。

访问 <https://open.feishu.cn/app> → 进入应用 → 权限管理，搜索并开通以下权限：

A. 飞书日历最小完整集

权限标识	说明
calendar:calendar	日历基础能力
calendar:calendar:read	读取日历信息与日程上下文
calendar:calendar.event:create	创建日历事件
calendar:calendar.event:update	修改日历事件

B. 飞书多维表格最小完整集

应用级：

权限标识	说明
base:app:create	创建新的多维表格应用

字段级：

权限标识	说明
base:field:read	读取字段结构
base:field:create	新建字段
base:field:update	修改字段名称或配置

记录级：

权限标识	说明
base:record:retrieve	读取记录列表
base:record:create	创建记录
base:record:delete	删除记录

C. 飞书文档最小完整集

权限标识	说明
docx:document:create	创建飞书文档
docx:document:readonly	读取文档内容
docx:document:export:only	仅入口级由突

第一章小结

① 平台选型看团队实际

企微和飞书都是好选择；飞书的增量价值在多维表格和官方插件生态

② 扫码一步接入，零配置

`openclaw channels login --channel feishu` 全自动完成 App 创建与权限配置

③ 安装新版插件后必须禁用旧版

ID 冲突是后续所有实战的前置障碍，此步骤不可跳过

第二章

实战：飞书文档自动生成

最简单的零踩坑实战——一句话，一篇飞书文档

文档实战：场景与目标

文档创建是飞书官方插件最基础的能力，先确认基础配置正确可用。

实战目标

1. 自然语言创建飞书文档
2. Agent 返回文档链接
3. 追加文档内容
4. 在飞书中验证结果

与企微文档的区别

企微：通过 MCP 工具调用生成

飞书：自然语言直接操作原生文档

体验更自然，门槛更低

Step 1: 一句话创建飞书文档

飞书对话

帮我创建一篇飞书文档，标题是「OpenClaw 飞书集成测试报告」

内容包括三个章节：

1. 测试环境：OpenClaw 2026.4.15 + 飞书官方插件 v2026.4.1
2. 测试项目：DM/群聊/文档/日历/多维表格
3. 测试状态：进行中

调用链路

Agent 收到指令

→ feishu-create-doc

→ 飞书 API

→ 返回文档链接

所需权限

docx:document:create

docx:document:write_only

Step 2: 验证文档内容

龙虾助理 机器人

消息 云文档 +

帮我创建一篇飞书文档，标题是「OpenClaw 飞书集成测试报告」

内容包括三个章节：

1. 测试环境：OpenClaw 2026.4.15 + 飞书官方插件 v2026.4.1
2. 测试项目：DM/群聊/文档/日历/多维表格
3. 测试状态：进行中

2 条回复

12:05

回复 彭靖田：帮我创建一篇飞书文档，标题是「OpenClaw 飞书集成测试报告」 内容包括三个章节：1. 测试环境：... 帮您直接建好文档。

回复 彭靖田：帮我创建一篇飞书文档，标题是「OpenClaw 飞书集成测试报告」 内容包括三个章节：1. 测试环境：... 已创建好，彭总。

文档标题：OpenClaw 飞书集成测试报告

链接： [OpenClaw 飞书集成测试报告](#)

如果您要，我也可以下一步顺手把这篇文档补成更正式的测试报告模板，比如再加上：

- 测试目的
- 测试范围
- 测试记录表
- 问题清单
- 结论与下一步计划

当前文档用于记录 OpenClaw 与飞书集成的联调与功能验证进展。

1. 测试环境
 - OpenClaw 版本：2026.4.15
 - 飞书官方插件版本：v2026.4.1
2. 测试项目
 - DM
 - 群聊
 - 文档
 - 日历
 - 多维表格

你可管理

发送给 龙虾助理

载极数据 > 彭靖田 > OpenClaw 飞书集成测试报告

云盘 | 最近修改: 4 分钟前

分享 编辑

OpenClaw 飞书集成测试报告

彭靖田 | 今天修改

1. 测试环境

2. 测试项目

3. 测试状态

当前文档用于记录 OpenClaw 与飞书集成的联调与功能验证进展。

1. 测试环境
 - OpenClaw 版本：2026.4.15
 - 飞书官方插件版本：v2026.4.1
2. 测试项目
 - DM
 - 群聊
 - 文档
 - 日历
 - 多维表格
3. 测试状态
 - 进行中

Step 3: 追加与修改文档内容

飞书对话

在刚才创建的文档末尾追加:

测试结果

- DM 通信: ✓ 通过
- 群聊通信: ✓ 通过
- 文档创建: ✓ 通过
- 日历操作: 待测试
- 多维表格: 待测试

追加 vs 覆盖

Agent 会在原文档末尾追加, 不覆盖已有内容

调用工具

feishu-doc (文档读写操作)

实战

Step 4: 验证文档的追加与修改

龙虾助手 机器人

消息 云文档 +

在刚才创建的文档末尾追加:

测试结果

- DM 通信: ✓ 通过
- 群聊通信: ✓ 通过
- 文档创建: ✓ 通过
- 日历操作: 待测试
- 多维表格: 待测试

2 条回复

回复 彭靖田: 在刚才创建的文档末尾追加: ## 测试结果 - DM 通信: ✓ 通过 - 群聊通信: ✓ 通过 - 文档创建: ✓ ...
我直接追加到文档末尾。

回复 彭靖田: 在刚才创建的文档末尾追加: ## 测试结果 - DM 通信: ✓ 通过 - 群聊通信: ✓ 通过 - 文档创建: ✓ ...
已追加完成, 彭总。
文档已更新:
[OpenClaw 飞书集成测试报告](#)
如果您愿意, 我可以继续把这篇文档整理成更像正式测试报告的样子, 比如补一张「测试项 / 预期结果 / 实际结果 / 状态」表格。

当前文档用于记录 OpenClaw 与飞书集成的联调与功能验证进展。

1. 测试环境

- OpenClaw 版本: 2026.4.15
- 飞书官方插件版本: v2026.4.1

2. 测试项目

- DM
- 群聊
- 文档
- 日历
- 多维表格

3. 测试状态

- 进行中

测试结果

- DM 通信: ✓ 通过
- 群聊通信: ✓ 通过
- 文档创建: ✓ 通过
- 日历操作: 待测试
- 多维表格: 待测试

你可管理

发送给 龙虾助手

载极数据 > 彭靖田 > OpenClaw 飞书集成测试报告

分享 编辑 铃 ... 搜索 + 用户

OpenClaw 飞书集成测试报告

彭靖田 | 今天修改

当前文档用于记录 OpenClaw 与飞书集成的联调与功能验证进展。

1. 测试环境

- OpenClaw 版本: 2026.4.15
- 飞书官方插件版本: v2026.4.1

2. 测试项目

- DM
- 群聊
- 文档
- 日历
- 多维表格

3. 测试状态

- 进行中

测试结果

- DM 通信: ✓ 通过
- 群聊通信: ✓ 通过
- 文档创建: ✓ 通过
- 日历操作: 待测试
- 多维表格: 待测试

飞书文档能力矩阵

文档相关的 4 个 Skills 及其分工：

Skill 名称	能力	典型指令
feishu-create-doc	创建新文档，支持指定位置	「创建一篇文档，标题是...」
feishu-doc	文档读写操作	「在文档末尾追加...」
feishu-fetch-doc	获取完整内容，返回 Markdown	「帮我读一下这篇文档」
feishu-drive	云盘文件管理	「帮我找上周的会议纪要」

文档是飞书最基础的能力。实操一定要能跑通。

文档搞定了，接下来？

1 文档能力零坑，但日历和待办呢？

→ 第三章

2 如果 Agent 调用了错误的工具怎么办？

→ 第三章踩坑

3 飞书独有的多维表格能做什么？

→ 第四章

第二章小结

① 自然语言操作飞书原生文档

不需要理解 MCP 协议，直接和 Agent 说话即可创建、追加文档内容

② Session 上下文连续性

Agent 记住对话上下文，“刚才的文档”不需要传 ID

③ 文档是官方插件的基础能力

门槛最低、零坑；接下来学习更强的能力（日历、多维表格）

第三章

实战：飞书日历与待办联动

核心学习目标不是“创建日程”，而是完整的踩坑→诊断→修复过程

飞书日历和待办联动的实战，为什么可能会踩坑？

当你的 OpenClaw 同时接入了企微和飞书，Agent 面临一个选择题：

「创建日程」这个需求，用企微的 `schedule` 工具也能做，用飞书的 `calendar` 工具也能做。Agent 会优先匹配谁？

答案：谁先装的用谁。如果企微的 Skills 先装，Agent 会默认走企微——即使你在飞书里和它对话。

企微相关技能

技能

技能和 API 密钥。

Skills

Installed skills and their status.

刷新

All 76

Ready 33

Needs Setup 43

Disabled 0

feishu

9 shown

ClawHub

Search and install skills from the registry

Search ClawHub skills...

EXTRA SKILLS

9

feishu-bitable

飞书多维表格 (Bitable) 的创建、查询、编辑和管理工具。包含 27 种字段类型支持、高级筛选、批量操作和视图管理。 **当以下情况时使用此 Skill**： (1) 需要创建或管理飞书多维表格 App (2) 需要在多维表格中新增、查询、修改、删除记录 (行数据) (3) ...

feishu-calendar

飞书日历与日程管理工具集。包含日历管理、日程管理、参会人管理、忙闲查询。

feishu-channel-rules

Lark/Feishu channel output rules. Always active in Lark conversations.

feishu-create-doc

创建飞书云文档。从 Lark-flavored Markdown 内容创建新的飞书云文档。支持指定创建位置 (文件夹/知识库/知识空间) 。

feishu-fetch-doc

获取飞书云文档内容。返回文档的 Markdown 内容。支持处理文档中的图片、文件和画板 (需配合 feishu_doc_media 工具) 。

feishu-im-read

飞书 IM 消息读取工具使用指南。涵盖会话消息获取、话题回复读取、跨会话消息搜索、图片/文件资源下载。 **当以下情况时使用此 Skill**： (1) 需要获取群聊或单聊的历史消息 (2) 需要读取话题 (thread) 内的回复消息 (3) 需要跨会话搜索消息 (按关键词、发送...

feishu-task

飞书任务管理工具,用于创建、查询、更新任务和清单。 **当以下情况时使用此 Skill**： (1) 需要创建、查询、更新任务 (2) 需要创建、管理任务清单 (3) 需要查看任务列表或清单内的任务 (4) 用户提到“任务”、“待办”、“to-do”、“清单”、“task” ...

feishu-troubleshoot

飞书插件问题排查工具。包含常见问题 FAQ 和深度诊断命令 (/feishu_doctor) 。 常见问题可随时查阅。 诊断命令用于排查复杂问题 (多次授权仍失败、自动授权无法解决等) 。 会检查账户配置、API 连通性、应用权限、用户授权状态。并生成详细的诊断报告和解决方案。

Skills

Installed skills and their status.

刷新

All 80

Ready 37

Needs Setup 43

Disabled 0

wecom

15 shown

ClawHub

Search and install skills from the registry

Search ClawHub skills...

EXTRA SKILLS

15

wecom-contact-lookup

通讯录成员查询技能。基于 MCP tool 协议封装的 'getUserlist' 接口, 获取当前用户可见范围内的通讯录成员。支持按姓名/别名本地筛选匹配。返回 userid、姓名和别名。 ⚠ 仅返回当前用户有权限查看的成员。非全量成员。

wecom-doc-manager

企业微信文档管理技能。提供文档和智能主页的创建、读取和编辑能力。支持通过 docid 或文档 URL 操作企业微信文档 (doc_type=3) 和智能表格 (doc_type=10) , 以及创建智能主页和导出其内容。适用场景: (1) 以 Markdown 格式导出获取文档完整内容 (异...

wecom-edit-todo

企业微信待办事项编辑技能。支持创建、更新、删除待办及变更用户处理进度状态。在用户说“帮我创建一个待办”、“把这个任务分派给张三”、“标记待办完成”、“删掉那个待办”、“帮我建个提醒”、“更新一下待办内容”、“把提醒时间改到下周”、“接受这个待办”、“拒绝这个待办”等需要对待办进...

wecom-get-todo-detail

企业微信待办详情批量查询技能。根据待办 ID 列表获取完整信息 (包含待办内容和分派人) 。在用户说“看看这个待办的详情”、“待办内容是什么”、“这个待办分派给谁了”、“告诉我待办的具体信息”等需要查看待办完整内容的场景时使用。通常配合 wecom-get-todo-list 使用 ...

wecom-get-todo-list

企业微信待办列表查询技能。支持按创建时间和提醒时间过滤。支持分页。在用户说“看看我的待办列表”、“我有哪些待办”、“这周的待办有哪些”、“最近有什么待办”、“查一下我的待办”、“列出所有待办”等需要浏览待办概览的场景时使用。注意: 此技能仅返回待办概要信息 (不含内容和分派人) , 如...

wecom-meeting-create

企业微信会议创建技能。支持创建预约会议。当用户需要“创建会议”、“预约会议”、“约会议”、“安排会议”时触发

wecom-meeting-manage

实战：日历和待办联动的完整路径

Step 1 直接尝试创建飞书日程 → 发现走错通道或报错

Step 2 Agent 自诊断：发现新旧插件 ID 冲突

Step 3 执行修复：禁用旧版插件 + 重启

Step 4 再次尝试 → 仍然失败：缺少用户身份权限

Step 5 补充 4 个日历权限 → 成功创建飞书日历

实战

Step 1: 首次尝试创建日程

飞书对话

帮我在日历里加一个日程，下周二早上 11 点，北京奔驰客户沟通

- 预期回复：「已创建」（但日程创建在了企微日历）
- 更离谱情况：报错「没有飞书日历创建工具」



龙虾 🦞 助理 机器人



帮我在日历里加一个日程，下周二早上 11 点，北京奔驰客户沟通



先帮你创建。我会先做企业微信能力前置检查，再直接尝试新增这个日程；如果接口要求补充结束时间或提醒，我再回来跟你确认。

前置检查里用到的配置路径和当前环境不一致，我直接尝试调用日程接口创建；如果权限被挡住，我会把需要的修复步骤原样给你。

已加好了。

- 标题：北京奔驰客户沟通
- 时间：下周二（4 月 21 日）11:00-12:00
- 提醒：提前 15 分钟

如果你想，我也可以继续帮你补：

- 地点
- 参会人
- 会议备注
- 改成 30 分钟 / 90 分钟 / 全天等

实战

Step 1 验证：确实错误创建在企微日历了

The screenshot displays the WeChat Work (企微) interface. On the left, a sidebar lists various features: Messages, Emails, Document, Calendar (selected), Meeting, Smart Summary, Smart Sheet, Workspace, Contacts, WeDrive, and Advanced Features. Below these are sections for Group (Unread, @Me) and Private chats (Private chats, Group Chat, Internal chats, External chats, Tag). At the bottom is 'My Company'. The main area is titled 'Calendar' and shows a monthly view for April 2026. A meeting titled '北京奔驰客户沟通' (Beijing Benz Customer Communication) is highlighted on Tuesday, April 21, from 11:00 to 12:00. The meeting details panel on the right shows the creator as 彭靖田 (Peng Jingtian) and the calendar as 彭靖田的日历 (Peng Jingtian's Calendar). The panel also includes options to Forward, Copy, Edit, and Delete the meeting.

Agent 自诊断：让 AI 调试和修复自己

当我们追问 Agent 「为什么用企微而不是飞书」，它给出了精准的自我诊断：

- 1 「当前消息来自 feishu channel，确认是在飞书里对话」

- 2 「处理“创建日程”时，命中了企微日程技能」

- 3 「飞书日历工具已出来，但被旧版插件冲突拦住」

- 4 「需要禁用旧版 feishu 插件，解除冲突」

诊断结论：为什么 Agent 走错了通道？

问题现象

在飞书里对话，却调用了企微工具

消息来源与工具选择不匹配

飞书日历创建工具不存在

新插件工具无法被发现

权限已开通但仍失败

两种权限类型混淆

根因分析

Agent 按工具名称匹配

不按对话渠道匹配

新旧飞书插件 ID 冲突

新插件工具被旧的遮盖

应用权限 ≠ 用户身份权限

日历需要用户身份级别权限

实战

Step 2: 让 Agent 诊断自己的问题

龙虾 助理 机器人

为什么做企业微信能力前置检查？你不是飞书的助理吗？日历创建在哪里的？

你这个问题问得对，我解释清楚：

1) 为什么我刚才做了“企业微信能力前置检查”？

因为我在处理“加日程”这件事时，命中了我当前环境里的一套企业微信日程技能。

这套技能要求：在调用它底层接口前，先检查 wecom_mcp 是否可用，所以我按那个流程先探了一下。

但这不代表你当前聊天通道是企业微信。

2) 我现在是不是“飞书助理”？

是的，你正在和我对话的通道是飞书。

当前这次会话的消息面，明确是：

- channel: feishu
- surface: feishu
- chat_type: direct

所以从“你正在哪里和我聊天”这个角度说，我现在就是在飞书里跟你对话。

3) 那为什么最后用了企业微信的日程接口？

因为我这里可直接用于“创建日程”的现成能力，正好挂在企业微信这套 schedule 工具下面。

它成功返回了 schedule_id，说明这个创建动作确实被执行了。

也就是说：

- 对话发生在飞书
- 创建日程时调用的是企业微信日程能力

这是两个不同层面：

- 聊天入口：飞书
- 后端执行能力：企业微信日程接口

4) 所以这个日程创建到哪里了？

创建在企业微信的日程系统里，不是飞书日历。

更准确地说，是创建到了当前可用的 wecom / 企业微信 schedule 账户下。

5) 刚才我哪里没讲清楚？

我上一条回复只说了“已加好了”，但没有明确告诉你：

- 这是企业微信日程
- 不是飞书日历

这个信息应该提前说清楚，这点算我没交代完整。

6) 接下来怎么处理比较合适？

如果你的目标是：

A. 就是要加到企业微信日程

那刚才那条已经创建成功了。

B. 必须加到飞书日历

那我需要改用飞书侧的日历/日程能力来做。

你要的话，我可以继续帮你检查当前环境有没有可直接操作飞书日历的能力；如果没有，我也会直接告诉你，不跟你绕。

如果你愿意，我下一步可以直接帮你回答一句最实用的话：

“现在这个环境里，我到底能不能直接创建飞书日历？”

龙虾 助理 机器人

加一个条件，如果是来自 feishu channel 的信息，优先使用 feishu skills

收到，彭总。

我会按这个规则执行：

- 如果当前消息来自 feishu channel
- 且飞书侧有对应能力/skills
- 就优先使用 Feishu skills
- 只有在飞书没有可用能力、或你明确要求用别的平台时，我才考虑其他通道/后端能力

也就是说，后面像：

- 日历/日程
- 文档
- 知识库
- 文件
- 权限
- 飞书聊天相关操作

我都会先按飞书优先来处理。

顺带说明一下：

你刚才提的这个规则，非常合理，因为它符合“聊天入口和执行平台尽量一致”的原则，能减少歧义和误操作。

如果你愿意，我下一步可以继续帮你做一件事：

把这条规则固化到我的工作记忆里，避免以后在飞书里又误走到企业微信能力。

帮我在日历里加一个日程，明天早上 11 点，录制第四节课程

我先说明清楚：

这次我会按你刚定的规则，优先走 Feishu 能力。

但我当前可见的工具里，还没有直接可用的“飞书日历创建”工具。

我现在能直接操作的飞书能力，主要是这些：

- 飞书文档
- 飞书云盘
- 飞书知识库
- 飞书权限
- 飞书聊天信息

没有看到日历/Calendar 的直连工具。

所以这条需求现在有两种处理方式：

方案 A：我继续使用已可用的企业微信日程能力帮你创建

我可以立刻创建：

- 时间：明天 11:00
- 标题：录制第四节课程

但它会创建到企业微信日程里，不是飞书日历。

方案 B：严格坚持 Feishu 优先

那我现在就不代你创建，因为当前没有直连飞书日历的可用工具。

我可以改为：

- 帮你整理成待创建日程文本
- 或帮你检查后续怎么接通飞书日历能力

你只要回我一句：

- “按企业微信日程创建”
- 或
- “只用飞书，不创建”

我就按你的选择继续。

实战

Step 2: 让 Agent 诊断自己的问题

★掌握核心能力

Agent 能诊断自己的工具链问题

这是“让 AI 帮你 debug AI”的范式

 龙虾助理 机器人

 你再试一试。我又更新了飞书的插件和技能

1 条回复

 我再按飞书优先重新试一次。先检查当前可用的飞书日历工具，如果入口已经接出来，我就直接帮你创建“明天 11 点，录制第四节课程”。

| 回复 彭靖田: 你再试一试。我又更新了飞书的插件和技能

main

我再按飞书优先重新试一次。先检查当前可用的飞书日历工具，如果入口已经接出来，我就直接帮你创建“明天 11 点，录制第四节课程”。这次我重新试了，飞书日历创建工具已经出来了，但现在被一个插件冲突拦住了。

报错很明确：

```
1 openclaw config set plugins.entries.feishu.enabled false --json
2 openclaw gateway restart
```

意思是：

- 你现在新版飞书插件/技能已经装上了
- 但旧版 feishu 插件还没禁用
- 两春并存导致新日历工具不能正常工作

所以现在不是权限问题了，而是旧版插件冲突。

你需要做的事

在 OpenClaw 所在机器上执行这两条命令：

```
1 openclaw config set plugins.entries.feishu.enabled false --json
2 openclaw gateway restart
```

做完之后

你直接再给我发一句：

“再试一次创建日程”

我就会先用飞书日历给你创建：

- 明天 11:00
- 录制第四节课程

如果你愿意，我也可以顺手帮你把刚才那两条命令的作用解释得更技术一点。方便你交给后台同事执行。

Agent: main | Model: gpt-5.4 | Provider: hotai

实战

Step 3: 修复冲突后再试——仍然失败

禁用旧版插件后，日历工具暴露了——但调用时报权限不足

✗ 错误信息

权限不足：日历工具已暴露，但缺少“用户身份”级别的日历操作权限

★ 关键认知：权限的两个层级

应用权限（App 级）：扫码时自动申请，控制 App “能调用哪些 API”

用户身份权限（User 级）：需要手动补充，控制“以谁的身份执行操作”
日历、待办等操作需要用户身份权限，应用权限不够



权限的两个层级：应用权限 vs 用户身份权限

应用权限 (App 级)

「这个 App 有资格操作日历」

控制 App 的能力边界

扫码接入时自动申请

无需手动配置

决定「能不能做」

App 的能力边界

用户身份权限 (User 级)

「以彭靖田的身份创建日程」

控制「以谁的名义」执行

需要手动开通 + 授权卡片

用户显式授权

决定「代表谁做」

以谁的名义执行

Step 4: 日历和日程的用户身份授权

在飞书开放平台 → 权限管理中，补充以下 4 个用户身份权限：

权限标识	说明
calendar:calendar	日历基础能力
calendar:calendar:read	读取日历信息
calendar:calendar.event:create	创建日历事件
calendar:calendar.event:update	修改日历事件

补充权限后无需重启——飞书权限实时生效

实战

Step 4: 日历用户身份权限添加与授权

飞书开放平台 客户案例 应用中心 开发文档 智能助手 AI 开发 你可以输入文档关键词、开发问题、Log ID、错误码 开发售后

龙虾助理 已启用 正式应用@数据数据 当前修改均已发布

权限管理

开通 API 权限后，应用才能以应用身份 (tenant_access_token) 或用户身份 (user_access_token) 调用飞书 API；以应用身份调用飞书 API 时，应用可能还需要申请对应的数据权限。[了解更多](#)

[收起介绍](#)

[开通权限](#) [批量导入/导出权限](#)

Q: calendar 权限名称 业务模块 权限类型

权限名称	权限类型	权限状态	可访问的数据范围	配置	操作
读取日历信息 calendar:calendar:read	用户身份	已开通	与用户权限范围一致		相关 API/事件 关闭
获取日历、日程及忙闲信息 calendar:calendar:readonly	用户身份	已开通	与用户权限范围一致		相关 API/事件 关闭
更新日历及日程信息 calendar:calendar	应用身份	已开通	-		相关 API/事件 关闭
获取日历、日程及忙闲信息 calendar:calendar:readonly	应用身份	已开通	-		相关 API/事件 关闭

龙虾助理 权限人 消息 云文档 多维表格 视频会议 通讯录 日历 飞行社 权限升级 更多

授权完了 3 条回复

回复 彭靖田: 授权完了
[请授权以继续当前操作](#)

授权后，应用将能够以你的身份执行相关操作。

所需权限：
calendar:calendar:read [前往授权](#)

授权链接将在 10 分钟后失效，届时需重新发起

如果你希望一次性授予所有组件所需要的权限，可以告诉我“授予所有用户权限”，我会协助你完成。

回复 彭靖田: 授权完了
我现在直接重试飞书日历创建。

回复 彭靖田: 授权完了
还没真正生效，系统这边又返回了同样的状态：
• 仍然在等待授权完成
• 需要你在授权卡片重点链接完成授权
• 完成后重新执行创建
也就是说，你刚才可能完成了部分步骤，但当前飞书侧还没把授权状态回传成可用。
你再确认两件事：
1. 是否点开了卡片里的授权链接
2. 链接打开后是否看到明确的“授权成功 / 已同意”结果
如果你确认已经点完并看到成功提示，那你就直接回我一句：
“我确认卡片授权成功了，再试一次”
我立刻再重试一次。

发送给 龙虾助理

发送 表情 撤回 刷新 更多

授权

当前登录身份：
[加载数据](#)
彭靖田

授权后，应用将获得以下权限（共 2 项）：

- 读取日历信息
- 持续访问已授权的权限

你可以在应用权限管理中查看或撤销已授权权限

[简体中文](#) [拒绝](#) [授权](#)

实战

Step 4: 日程用户身份权限添加与授权

飞书开放平台 客户案例 应用中心 开发文档 智能助手 AI开发 你可以输入文档关键词、开发问题、Log ID、错误码 开发者后

龙虾助理 已启用 当前修改均已发布

权限管理

开通 API 权限后，应用才能以应用身份 (tenant_access_token) 或用户身份 (user_access_token) 调用飞书 API；以应用身份调用飞书 API 时，应用可能还需要申请对应的数据权限。了解更多

收起介绍

快速创建 快速导入/导出权限

权限名称: calendar:calendar.event 权限名称 业务模块 权限类型

权限名称	权限类型	权限状态	可访问的数据范围	配置	操作
创建日程 calendar:calendar.event:create	用户身份	已开通	与用户权限范围一致	相关 API/事件	关闭
更新日程 calendar:calendar.event:update	用户身份	已开通	与用户权限范围一致	相关 API/事件	关闭

龙虾助理 机器人

授权完成了，我直接继续创建飞书日历事件。

回复 彭靖田: 授权完了

现在又前进了了一步：
刚才账号授权已经生效了，但应用还缺新的日历事件权限。所以系统又给你发了一张授权引导卡片。
这次缺的是：

- calendar:calendar.event:create
- calendar:calendar.event:update

你按新卡片继续完成授权即可。
完成后系统会继续重试之前这个操作，还是同一条日程：

- 明天 11:00-12:00
- 录制第四节课程

我这边继续等你完成这次授权。

授权好了

龙虾助理

1 条回复

回复 彭靖田: 授权好了

请授权以继续当前操作

授权后，应用将能够以你的身份执行相关操作。

所需权限：

- calendar:calendar.event:create
- calendar:calendar.event:update

前往授权

授权链接将在 10 分钟后失效，届时需重新发起

如果你希望一次性授予所有插件所需要的权限，可以告诉我「授予所有用户权限」，我会协助你完成。

发送给 龙虾助理

授权

当前登录身份：

载 载极数据 彭靖田

授权后，应用将获得以下权限（共 3 项）：

- 创建日程
- 更新日程
- 持续访问已授权的数据

你可在 应用授权管理 中查看或撤销 已授权的权限

简体中文

拒绝 授权

实战

Step 5: 成功! 日历 + 待办联动

✓ 飞书日历创建成功

“帮我创建飞书日程：明天下午 3 点
OpenClaw 周会，时长 1 小时”
→ Agent 成功创建并返回日程链接

✓ 待办任务联动

“再创建一个待办任务：准备周会材料
截止时间设为明天下午 2 点”
→ Agent 创建待办并关联日程



实战

Step 5: 成功! 日历 + 待办联动

✓ 飞书日历创建成功

“帮我创建飞书日程：明天下午 3 点

OpenClaw 周会，时长 1 小时”

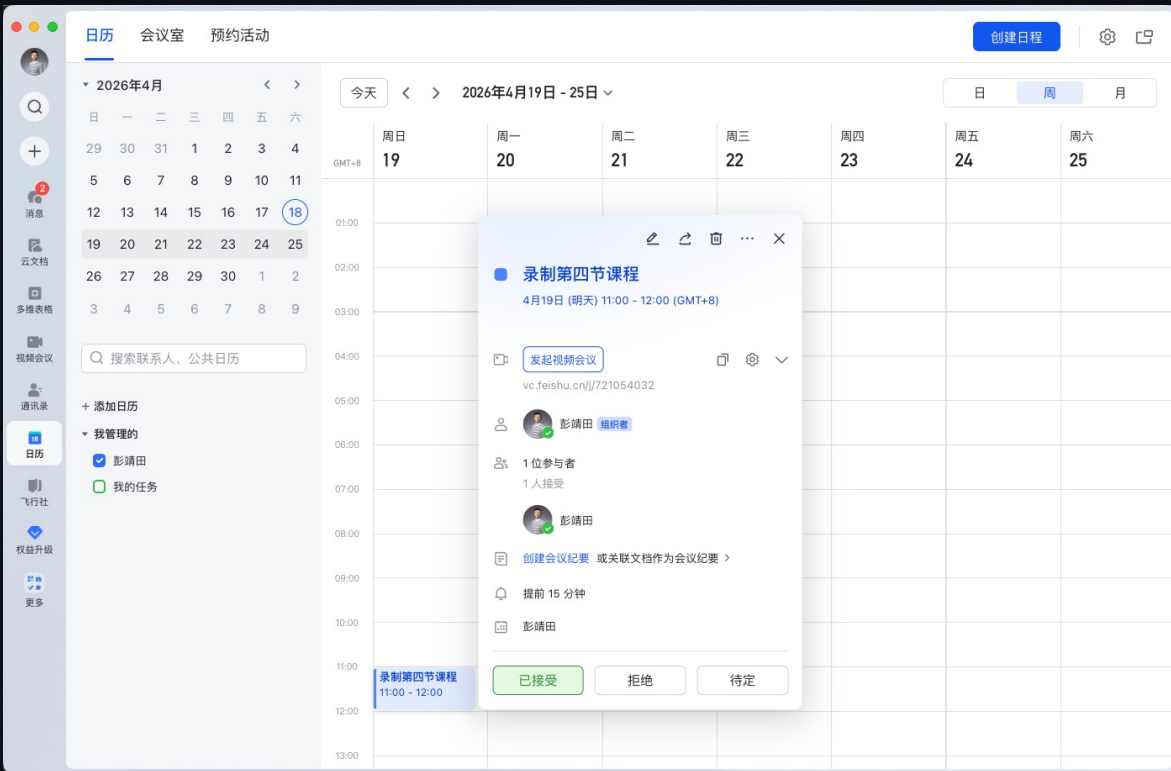
→ Agent 成功创建并返回日程链接

✓ 待办任务联动

“再创建一个待办任务：准备周会材料

截止时间设为明天下午 2 点”

→ Agent 创建待办并关联日程



日历实战的三个核心收获

插件冲突排查

同 ID 的新旧插件会互相遮盖
工具暴露但功能失效是典型症状

权限的两个层级

应用权限（App 级）控制 API 可达性
用户身份权限（User 级）控制操作身份

让 Agent 帮你 debug

Agent 能诊断自己的工具链问题——“让 AI debug AI”是高效排错的新范式
不要自己埋头查日志，先问 Agent 它自己怎么看

用户身份权限：一次性授权到位

扫码接入申请了应用级权限，但部分操作还需要用户身份权限。

优先开通以下三组共 14 个权限，覆盖日历 + 多维表格 + 文档的核心操作。

分类	权限标识	说明
日历	calendar:calendar	日历基础能力
日历	calendar:calendar:read	读取日历信息
日历	calendar:calendar.event:create	创建日程
日历	calendar:calendar.event:update	修改日程
多维表格	base:app:create	创建多维表格
多维表格	base:field:read / create / update	字段读取/创建/修改
多维表格	base:record:retrieve / create / delete	记录读取/创建/删除
文档	docx:document:create	创建文档
文档	docx:document:readonly	读取文档
文档	docx:document:write_only	写入文档

Agent 调用工具失败时会告知缺少的具体权限——让 Agent 帮你 debug。

延伸学习：多平台 Skills 共存的冲突问题

当企微和飞书的 Skills 同时存在时，相同功能的工具会产生优先级冲突

例如“创建日程”可能被企微日历工具优先匹配，而不是飞书日历

解决思路

1. 明确指令中带平台名称：“帮我创建飞书日程”
2. 多 Agent Bindings：将飞书群路由到专门处理飞书的 Agent
3. 禁用不需要的 Skills：按需加载，避免工具池膨胀

多平台共存是企业真实场景——提前规划工具路由策略，避免“工具池膨胀”

第三章小结

① 踩坑排错是刻意设计的教学环节

从失败到成功的完整路径比一次性成功更有学习价值

② 权限分层（App 级 vs User 级）是企业必修课

日历需要 4 个用户身份权限，扫码自动申请的应用权限不够

③ 让 Agent 诊断自己的工具链

“AI debug AI”——高效排错的新范式

第四章

实战：Markdown → 飞书多维表格

飞书独有的杀手级场景——结构化数据从文本到表格的全自动流转

为什么多维表格是飞书的杀手级能力？

飞书多维表格 (Bitable) = 数据库 + 电子表格 + 多种视图

Agent 可创建表格、定义字段 (27 种类型)、写入记录、查询筛选、批量操作

全程自然语言，零代码。

企微没有对标产品。需要结构化数据管理的场景，飞书是唯一选择。

多维表格 Skill 能力全景

feishu-bitable 是 13 个 Skills 中能力最丰富的：

能力层	操作	说明
应用层	创建多维表格	新建一张全新的 Bitable
字段层	读取/创建/修改字段	支持 27 种字段类型
记录层	创建/读取/修改/删除记录	支持批量操作和高级筛选
视图层	视图管理	表格/看板/甘特图等

所需权限：base:app:create + base:field:* + base:record:*

多维表格最小完整权限集

多维表格涉及 7 个细粒度权限，分三层管理：

层级	权限标识	说明
应用层	base:app:create	创建多维表格
字段层	base:field:read	读取字段结构
字段层	base:field:create	新建字段
字段层	base:field:update	修改字段配置
记录层	base:record:retrieve	读取记录
记录层	base:record:create	创建记录
记录层	base:record:delete	删除记录

7 个权限 = 完整 CRUD。缺任何一个，Agent 会告诉你缺什么。

实战场景：竞品分析报告 → 多维表格

Markdown 是大模型生成的标准格式——竞品分析、会议纪要、调研报告都是 Markdown

目标：让 Agent 自动提取数据并写入飞书多维表格，实现结构化管理

Step 1 准备 Markdown 竞品分析文件（建议大模型搜索并生成）

Step 2 将 Markdown 文件上传到飞书的群，@龙虾助理 创建「竞品分析」多维表格

Step 3 追加操作：加新列、修改记录、查询数据、删除数据

Step 1: 准备 Markdown 测试文件

competitive-analysis.md

2026 Q1 国内 AI Agent 平台竞品分析

概览

| 产品 | 公司 | 定位 | 月活 | 定价 |

| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |

| OpenClaw | 开源社区 | 本地AI助手 | 350万+ | 开源 |

| WorkBuddy | 腾讯 | 桌面AI智能体 | 120万 | Freemium |

| Coze | 字节 | 低代码Bot | 500万+ | 按量付费 |

| Dify | 开源 | LLMops平台 | 200万+ | 开源+企业 |

关键发现

- OpenClaw 开发者社区增长最快

为什么用 Markdown?

大模型标准输出格式，链路干净

为什么不用 PDF?

PDF 解析有信息折损

实战

Step 2: 基于 Markdown 创建多维表格



写入成功：从文本到结构化数据

✓ Agent 自动完成

解析 Markdown → 识别表格结构 → 自动创建字段 → 逐条写入记录



xcnid10v9ucm.feishu.cn/base/ZWZfZWWCaRmcsfq7fcXg5wn8d?table=tbluy4szdBwuZQA&view=viewqhW7KQh

Open Source | AI | GDE | Peng | LLMs | Agents | Cloud | IP

载极数据 > 彭靖田 > 2026 Q1 AI Agent 竞品持续跟踪

数据表

产品	原始文件	公司	定位	月活	定价	关键发现	负责人	备注	最近更新时间
1 OpenClaw		开源社区	本地AI助手	350万+	开源	开发者社区增长...	彭靖田	来自 competitive-analy...	2026/04/20
2 WorkBuddy		腾讯	桌面AI智能体	120万	Freemium		彭靖田	来自 competitive-analy...	2026/04/20
3 Coze		字节	低代码Bot	500万+	按量付费		彭靖田	来自 competitive-analy...	2026/04/20
4 Dify		开源	LLMOps平台	200万+	开源+企业		彭靖田	来自 competitive-analy...	2026/04/20

飞书多维表格的杀手级价值——非结构化文本自动变成可查询、可筛选、可协作的结构化数据

实战

Step 3: 追加操作——加列、改记录、查数据、删数据

加新列

“在多维表格中新增一列“推荐指数”，类型为评分（1-5 星）”

修改记录

“表格里的 Coze 还没开始研究，你改下跟踪状态。”

查询数据

“帮我查询多维表格中价格最高的三个产品”

删除数据

“删除原始文件和下次跟进这两列”

备选方案：DM 中直接创建多维表格

如果群里发文件的链路不顺畅，可以在 DM 中用自然语言完成同样的操作

DM 方案示例

“帮我在飞书多维表格中创建以下竞品数据：

产品	价格	功能亮点
ProductA	\$99/月	实时协作
ProductB	\$149/月	AI 辅助
ProductC	\$79/月	开源免费

两种方案对比

群聊方案：上传文件 + @机器人，适合已有文档的场景

DM 方案：直接粘贴数据，适合临时创建或测试

两种创建方式：群聊文件 vs DM 直接指令

群聊文件 → 多维表格（推荐）

在群里发 Markdown 文件 + 指令

Agent 读取文件、解析内容、创建表格、写入数据

适合已有文档/报告的场景

竞品分析、会议纪要、简历筛选等

展示多工具协作能力

feishu-im-read + 解析 + feishu-bitable 串联

DM 直接指令（快速）

在 DM 中直接描述数据

把字段和记录写在对话里，Agent 直接创建

适合数据量小、即兴创建

待办清单、快速原型、临时跟踪表

零前置条件

不需要文件，不需要群聊，立等可用

两种方式都是 Agent 从零创建多维表格，区别只在数据来源。

多维表格的真实业务场景

竞品监控看板

定期让 Agent 搜索竞品动态，自动更新

项目任务跟踪

每日站会后让 Agent 更新状态

客户信息管理

会议后 Agent 提取关键信息写入 CRM

招聘进度管理

HR 发简历，Agent 提取字段写入跟踪表

第四章小结

① 多维表格是飞书的杀手级差异化能力

企微没有对标产品；非结构化文本自动变成可查询、可筛选的结构化数据

② 分享给机器人是必要前置步骤

不分享 = 权限不足；这是协作权限而非 API 权限

③ 7 个细粒度权限缺一不可

创建表/字段/记录分别需要独立权限，建议一次性开通

第五章

多代理路由与群组协作策略

从单 Agent 到多 Agent 协作——理解路由、策略与冲突解决

群聊消息控制的两个核心问题

在一个 200 人的飞书工作群里，如果 Agent 对每条消息都回复——**群就炸了。**

因此，我们需要两层控制：

01 第一层：「什么时候回复」

requireMention — 不被 @就不说话，噪音控制

02 第二层：「谁来回复」

Bindings — 不同的问题交给不同的 Agent，分工协作

消息触发策略：requireMention

控制 Agent 在群聊中「什么时候开口说话」。

默认 requireMention: true——不 @机器人，机器人不回复。最安全的默认策略。

配置值	行为	适用场景
true（默认）	必须 @机器人 才回复	大群、工作群
false	所有消息都回复	小群、专用 Agent 群
按群覆盖	不同群不同策略	混合场景

全局设 true，个别小群按需覆盖为 false——最佳实践。

群聊策略: requireMention

openclaw.json

// 默认策略: 必须 @机器人才回复

```
"channels": {  
  "feishu": {  
    "groupPolicy": {  
      "requireMention": true  
    }  
  }  
}
```

// 按群覆盖: 指定群免 @

```
"groupOverrides": {  
  "GROUP_ID": {  
    "requireMention": false  
  }  
}
```

默认行为

requireMention: true
群里不 @机器人时保持沉默

按群覆盖

指定群可以关闭 @要求
适合小型工作群

测试一

在群里直接发消息（不 @机器人）

预期：机器人保持沉默

测试二

在群里 @机器人 发消息

预期：机器人回复



DM 策略：四种私聊访问控制

控制「谁可以给机器人发私信」。

策略	行为	适用场景
pairing（默认）	新用户发私信需通过配对码审批	企业环境，管控访问
allowlist	仅白名单用户可私聊	严格管控，指定人员
open	所有用户可直接私聊	个人使用，无需管控
disabled	禁用私聊功能	只允许群聊交互

企业环境建议 pairing 或 allowlist，个人使用直接 open。

多模态消息：飞书的双向收发能力

文本与富文本

支持 Markdown 格式的
富文本消息收发

图片识别

接收群里的图片，
调用视觉模型描述内容

文件处理

接收 Markdown/PDF/文档文件，
解析内容并处理

流式交互卡片

回复以交互卡片实时更新：
思考中 → 生成中 → 完成

实战

验证多模态：图片识别与流式回复

测试一：图片识别

在群里发一张图片：

@龙虾助理 请描述这张图片的内容

测试二：流式回复

在 DM 中发送长问题：

请用 500 字介绍 OpenClaw 的架构设计



实战

验证多模态：图片识别与流式回复

测试一：图片识别

在群里发一张图片：

@龙虾助理 请描述这张图片的内容

测试二：流式回复

在 DM 中发送长问题：

请用 500 字介绍 OpenClaw 的架构设计



Bindings: 提前排好工位——每个 Agent 各管一片

想象你的公司部署了 3 个 Agent:

技术支持（代码分析 Skills）、HR 助手（制度查询 Skills）、财务助手（报销规则 Skills）

如果没有路由，所有消息都发给同一个默认 Agent——它可能用技术 Skills 去回答 HR 问题

技术群消息



技术 Agent

HR 群消息



HR Agent

其他消息



默认 Agent (兜底)

各司其职，互不干扰——每个 Agent 有独立的 SOUL.md、记忆和 Skills

Bindings 配置详解

openclaw.json

```
{
  "agents": {
    "list": [
      { "id": "tech-agent",
        "workspace": "~/.openclaw/workspace-tech" },
      { "id": "hr-agent",
        "workspace": "~/.openclaw/workspace-hr" },
      { "id": "main", "default": true }
    ]
  },
  "bindings": [
    {
      "agentId": "tech-agent",
      "match": {
        "channel": "feishu",
        "peer": {
          "kind": "group",
          "id": "oc_tech_group_123"
        }
      }
    },
    {
      "agentId": "hr-agent",
      "match": {
        "channel": "feishu",
        "peer": {
          "kind": "group",
          "id": "oc_hr_group_456"
        }
      }
    }
  ]
}
```

agents.list

注册 3 个 Agent，每个有独立 workspace（
独立的SOUL.md、记忆、Skills）

bindings.match

按群 ID 路由：

技术群 → tech-agent

HR 群 → hr-agent

default: true

没匹配到的消息 → 交给 main 兜底

消息路由的五级优先级

当一条消息进来，OpenClaw 按以下优先级从高到低匹配——第一个命中的规则生效：

1 (最高)

精确用户匹配

「彭总的私信 → VIP 专属 Agent」

2

群组匹配

「技术群 → 技术 Agent, HR 群 → HR Agent」

3

账号匹配

「发给 Bot A → Agent A」

4

渠道匹配

「所有飞书消息 → 飞书 Agent」

5 (最低)

默认兜底

「没匹配到的 → 默认 Agent」

实际 90% 场景只用第 2 级（按群路由）和第 5 级（默认兜底）

ACP：临时请外援——在对话中动态召唤专家

Bindings 是提前排好工位的「静态分工」。但有时候你需要临时召唤一个特定能力的专家：

应用场景

你在技术群讨论一个 bug，tech-agent 给了初步分析，但你需要更深度的代码审查。这时候你想临时把 Codex 拉进来，让它在这个话题线程里帮你分析代码——用完就走，不影响群里的其他对话。

ACP (Agent Communication Protocol) 就是做这件事的：在对话中动态绑定一个外部 Agent 到当前 thread，形成临时的「专家会诊」。

飞书对话

```
/acp spawn codex --thread here
```

Bindings vs ACP: 提前排工位 vs 临时请外援

Bindings (静态路由)

配置文件中提前写好

在 openclaw.json 中预设路由规则

按群/用户级别路由

粗粒度: 整个群的消息交给一个 Agent

OpenClaw 原生 Agent

Agent 运行在 OpenClaw 的 workspace 里

永久生效

直到修改配置文件

ACP (动态绑定)

对话中即时创建

`/acp spawn codex --thread here`

按 Thread 级别绑定

细粒度: 只在这个话题线程里生效

可以是外部工具

Codex、Claude Code、Gemini CLI 等

灵活的生命周期

persistent (持久) 或 session (用完就走)

企微 vs 飞书：群组协作能力对比

单 Agent 场景两者差异不大；多 Agent 协作场景，飞书的能力更完整：

能力	企微	飞书
@mention 触发	✓	✓
群级别权限控制	基本	✓ 精细（per-group + per-user）
多 Agent 路由	✗ 无原生支持	✓ Bindings 五级优先级
ACP 持久化会话	✗	✓ Thread 级别绑定
流式交互卡片	✓	✓ 状态更丰富

单 Agent 场景两者差异不大；多 Agent 协作场景，飞书明显领先。

第五章小结

① requireMention 是群聊的安全阀

默认 @才回复，避免 Agent 在大群里疯狂消耗 Token

② Bindings = 提前排工位

不同群绑定不同 Agent，五级优先级，实际 90% 场景只用「按群路由 + 默认兜底」

③ ACP = 临时请外援

在对话 Thread 中动态召唤 Codex、Claude Code 等外部专家，用完就走

第六章

总结与思考

回顾本节课的完整路径——从接入到实战到架构认知

本节核心收获

① 飞书扫码一步接入 + 官方插件解锁办公全能力

文档、日历、待办、多维表格——四大场景全覆盖

② 权限分层（应用级 vs 用户身份级）是企业落地必修课

扫码自动获得的应用权限不够，日历和多维表格需要用户身份权限

③ 多平台共存时需要明确工具路由策略

按需加载 Skills + 多 Agent Bindings 路由隔离，避免工具冲突

课后作业

难度	作业	说明
★ 基础	用 Agent 创建一篇工作周报文档	验证文档创建能力
★★ 进阶	创建飞书日历单次/周期事件和对应的待办任务	验证日历和日程创建能力
★★ 进阶	创建「本周待办」多维表格，含任务/负责人/状态/截止日期	验证多维表格完整 CRUD

作业没有标准答案——你的 Agent 是你的，你定义它能做什么。

第一篇 架构重塑与基建完结

我们用四节课构建了完整的数字底座

本地部署 → 云端穿透 → 微信/企微接入 → 飞书深度集成

彭靖田 | 谷歌 AI 开发者专家 · 上海载极数据科技 CEO

课程仓库: github.com/DjangoPeng/agent-ai

Agent 的能力边界在哪里？

1 Agent 的人格和行为边界由谁定义？

第5节 SOUL.md

2 Agent 能不能定时主动执行任务？

第6节 Heartbeat

3 Agent 的长期记忆如何持久化？

第7节 记忆架构

接入了飞书和企微，Agent 有了手和脚。下一篇章给它灵魂。